Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-03-16

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа №8 — Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

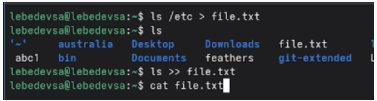
Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Перенаправление ввода-вывода
3. Фильтрация текста и конвейер
4. Поиск файлов командой find
5. Управление фоновыми процессами
6. Проверка использования диска
7. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №8: поиск файлов и управление процессами



Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задачи

1. Освоить перенаправление ввода-вывода (`>`, `>>`)
2. Изучить конвейер (`|`) и фильтрацию командой `grep`
3. Научиться искать файлы командой `find`
4. Запускать процессы в фоновом режиме (`&`) и управлять ими
5. Изучить команды проверки диска `df` и `du`

Перенаправление ввода-вывода

Стандартные потоки Linux:

Поток	Описание	Дескриптор
`stdin`	Стандартный ввод (клавиатура)	0
`stdout`	Стандартный вывод (консоль)	1
`stderr`	Поток ошибок (консоль)	2

- > — запись в файл (перезапись)
- >> — запись в файл (добавление в конец)

Запись содержимого каталогов в файл

Список файлов /etc записан в file.txt, затем дописан список домашнего каталога:

```
ls /etc > file.txt
ls
ls >> file.txt
cat file.txt
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls /etc > file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'     australia   Desktop     Downloads   file.txt
 abc1   bin         Documents   feathers    git-extended
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls >> file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat file.txt
```

Фильтрация текста: grep и конвейер

Конвейер передаёт вывод одной команды на вход другой. Фильтрация через grep:

```
ls | grep c*
```

Поиск строк с .conf в файле и запись в новый файл:

```
grep .conf file.txt > conf.txt
cat conf.txt
```

```
Public
reports
ski.plases
Templates
Videos
work
```

Запись файлов .conf в conf.txt

Результат выполнения `grep .conf file.txt > conf.txt` — файл содержит только строки с расширением `.conf`:

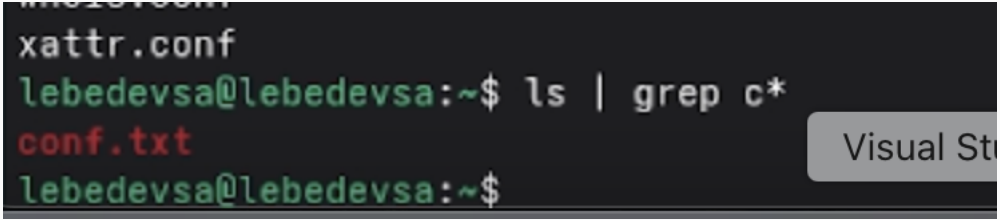


Figure 3: Содержимое conf.txt

Поиск файлов: find

Команда `find` — поиск по имени, типу, расширению и другим критериям:

```
find путь [-опции]
```

Опция	Назначение
`-name "шаблон"`	Поиск по имени файла
`-type f`	Только обычные файлы
`-type d`	Только каталоги

Поиск файлов на букву c

Файлы домашнего каталога, начинающиеся с c, двумя способами:

```
ls | grep c*
find ~ -type f -name 'c*'
```

```
whois.conf
xattr.conf
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls | grep c*
conf.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type f -name 'c*'
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/co
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/co
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/st
```

Figure 4: Поиск файлов, начинающихся с символа c

Поиск файлов на букву h в /etc

```
find /etc -name "h*"
```

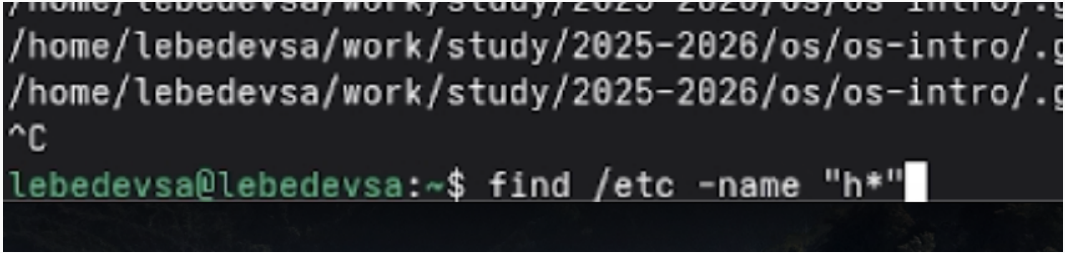


Figure 5: Поиск файлов в /etc на букву h

Фоновые процессы: запуск и logfile

Символ & переводит процесс в фоновый режим:

```
find ~ -name 'log*' > logfile.txt&
cat logfile.txt
```

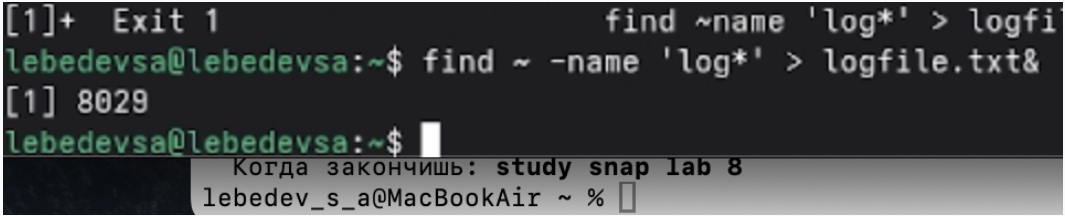


Figure 6: Запуск фонового поиска и просмотр logfile.txt

Уточнённый поиск и удаление logfile

Поиск только обычных файлов (без каталогов), затем удаление:

```
find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
cat logfile.txt
rm logfile.txt
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
[1] 8359
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat logfile.txt
/home/lebedevsa/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/lebedevsa/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@22.19.11_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/backup_os_intro/labs/lab001/presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
/home/lebedevsa/logfile.txt
[1]+  Done                    find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm logfile.txt
```

Figure 7: Уточнённый поиск и удаление logfile.txt

Управление процессами: gedit и kill

Запуск редактора в фоне, определение PID и завершение процесса:

```
gedit&
ps | grep gedit
kill 9751
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ gedit&
[2] 9751
lebedevsa@lebedevsa:~$ ps | grep gedit
   9751 pts/0    00:00:00 gedit
lebedevsa@lebedevsa:~$ kill 9751
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Figure 8: Запуск gedit, поиск PID и завершение процесса

Проверка использования диска

Справка и применение команд df и du:

```
man df
man du
```

- df — размер каждого смонтированного раздела диска
- du — число килобайт, занимаемых файлами и каталогами

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ man df
[2]-  Terminated                  gedit
lebedevsa@lebedevsa:~$ mn du
bash: mn: command not found...
Similar command is: 'nm'
lebedevsa@lebedevsa:~$ man du
```

Figure 9: Просмотр справки df и du

Вывод всех директорий домашнего каталога

Команда `find` с опцией `-type d` выводит только каталоги:

```
find ~ -type d
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type d
/home/lebedevsa
/home/lebedevsa/.mozilla
/home/lebedevsa/.mozilla/extensions
/home/lebedevsa/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/lebedevsa/.mozilla/plugins
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox
```

Figure 10: Список всех директорий домашнего каталога

Выводы

- Освоено перенаправление ввода-вывода с помощью операторов **>** и **»**
- Изучена работа с конвейером **|** и фильтрацией текста командой **grep**
- Отработан поиск файлов командой **find** по имени и типу
- Освоен запуск процессов в фоновом режиме (**&**) и их завершение командой **kill**
- Изучены команды проверки дискового пространства **df** и **du**

Ресурсы

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Bash Reference Manual: https://www.gnu.org/software/bash/manual/
- Linux man-pages: https://man7.org/linux/man-pages/
- GitHub: https://github.com/lebedev-s-a